CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA

PRÉ-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 02 – UPGRADE DO CARRO EXPLORADOR

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
DIEGO DIAS MOTTA BOA SORTE
MARCUS VINICIUS PINTO
MATHEUS TAKAHASHI

São José dos Campos
2025

1. INTRODUÇÃO

A robótica tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na sociedade contemporânea, impactando profundamente diversos setores ao transformar indústrias, aumentar a eficiência e a precisão de processos, além de fomentar a inovação e gerar novas oportunidades de trabalho (LUCCHESI, 2024, p. 4).

Nesse cenário, propõe-se a melhoria de um modelo existente de carrinho explorador, o Rocket Tank Robocore, cujo desempenho atual é limitado por um sistema de tração composto por componentes plásticos de baixa resistência mecânica. Essa limitação compromete sua mobilidade, especialmente em terrenos irregulares e com desníveis acentuados. Além disso, o sistema de controle remoto apresenta alcance restrito e atrasos na resposta aos comandos, dificultando seu uso em aplicações que exigem maior precisão e autonomia.

Diante dessas limitações, este projeto propõe a substituição do sistema de tração e do controle remoto por uma nova solução baseada em comunicação por rádio frequência (RF), aliando maior robustez mecânica e eficiência no controle.

1.1. Justificativa

O projeto em questão tem como foco principal o desenvolvimento de um carrinho explorador voltado à robótica educacional, visando integrar conceitos de montagem mecânica, eletrônica e programação. A proposta busca oferecer uma experiência prática, interativa e multidisciplinar de aprendizagem, estimulando habilidades como raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe**.** Essa abordagem prática contribui para o aprendizado ativo, permitindo que os estudantes apliquem conteúdos teóricos em situações reais. Diversos estudos destacam que a utilização de veículos exploradores em ambientes educacionais favorece o engajamento, a interdisciplinaridade e a motivação dos alunos, além de estimular competências essenciais para o século XXI, como raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe (PAPERT, 1980; RESNICK, 2017; ALIMISIS, 2013).

Além do seu uso no contexto educacional, o carrinho possui grande potencial para aplicação em:

- Simulações de processos automatizados;
- Desenvolvimento de soluções em ambientes industriais;
- Estudos de mobilidade em terrenos complexos.
- A reestruturação do sistema atual permitirá não apenas a superação das limitações técnicas identificadas, mas também a ampliação das possibilidades de aplicação do equipamento em cenários mais exigentes e realistas.

A reestruturação do sistema atual permitirá não apenas a superação das limitações técnicas identificadas, mas também a ampliação das possibilidades de aplicação do equipamento em cenários mais exigentes e realistas. Dessa forma, o projeto se alinha às tendências de ensino baseadas em metodologias ativas e na aprendizagem STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), em que a robótica educacional se apresenta como uma ferramenta estratégica para a formação de profissionais mais críticos, inovadores e preparados para desafios tecnológicos (EGUCHI, 2013).

1.2. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema de tração robusto, utilizando esteiras metálicas com correntes duplas e estrutura em alumínio, aliado a um controle remoto DIY com comunicação via rádio frequência (RF) e alcance de até 1 km. A proposta visa garantir um desempenho mecânico superior, bem como um controle estável, seguro e eficiente, adequado para operação em terrenos irregulares.

Para atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Projetar a estrutura mecânica do carrinho utilizando perfis de alumínio de 30 mm, com base de 25 x 40 cm e esteiras metálicas, assegurando resistência, estabilidade e suporte adequado aos componentes eletrônicos;
- Implementar o sistema de tração com motores DC 12V, proporcionando velocidade aproximada de 5 km/h e aderência adequada ao solo;
- Desenvolver um controle remoto DIY com comunicação por RF, incorporando um receptor compatível com terminais KRE Mini, conector tubular e caixa de fixação para proteção e organização dos componentes;
- Testar e ajustar o alcance do controle remoto, buscando atingir até 1 km de operação confiável;
- Avaliar o desempenho do carrinho em diferentes condições de terreno, verificando sua estabilidade, eficiência e segurança.

O projeto será desenvolvido em duas frentes principais, a primeira sendo o controle remoto:

- Pesquisa técnica sobre soldagem de componentes eletrônicos;
- Montagem e soldagem da nova placa eletrônica;
- Montagem final do dispositivo de controle;
- Programação do sistema de controle via RF.

A segunda frente sendo composta pelo sistema de tração:

- Pesquisa técnica sobre motores DC, rolamentos, engrenagens, materiais e sistemas de tração;
- Aquisição dos materiais e componentes necessários;

- Montagem da estrutura (incluindo processos de usinagem, soldagem e fixação);
- Testes práticos e ajustes finais no sistema de tração.

1.3. Proposta de design e funcionalidade da solução

A comunicação via rádio do controle, ilustrada na Figura 1, é baseada no módulo transceptor NRF24L01. Quando utilizado com uma antena amplificada, esse módulo pode alcançar uma distância de comunicação estável de até 700 metros em ambientes abertos.

O controle é composto por dois joysticks, dois potenciômetros, duas chaves seletoras e seis botões, oferecendo uma variedade de entradas para controle preciso. Adicionalmente, possui uma unidade de medição inercial integrada, composta por um acelerômetro e um giroscópio, permitindo o controle de dispositivos por meio de movimentos ou inclinações do próprio controle.

Figura 1 – DIY Arduino RC Transmitter



Fonte: How to mechatronics (2025).

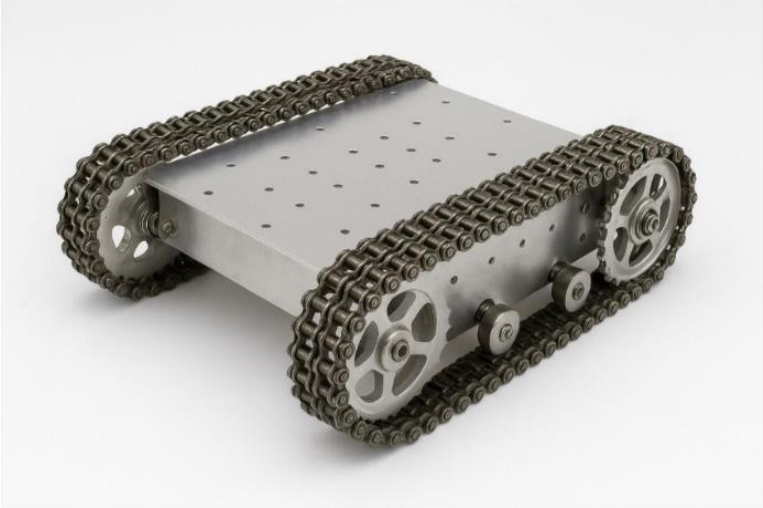
A proposta de design para o carrinho ilustrado na Figura 2, equipado com um sistema de locomoção por lagartas, tem como foco principal a construção de um chassi robusto, capaz de suportar esforços mecânicos em terrenos acidentados. A movimentação será realizada por meio de esteiras acionadas por motores de alto torque, acoplados a caixas de redução, garantindo força e controle em deslocamentos exigentes.

O projeto também contempla a integração com microcontroladores e sensores diversos, ampliando a versatilidade da plataforma e permitindo aplicações em ambientes dinâmicos e desafiadores.

As esteiras serão confeccionadas em metal, com ranhuras para melhorar a tração, e o sistema de transmissão permitirá o controle independente da

velocidade de cada lagarta, possibilitando a realização de curvas com precisão e agilidade.

Figura 2 – Protótipo de veículo explorador com esteiras



Fonte: Adaptada por IA (2025).

A Tabela 1 apresenta a estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 1.220,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

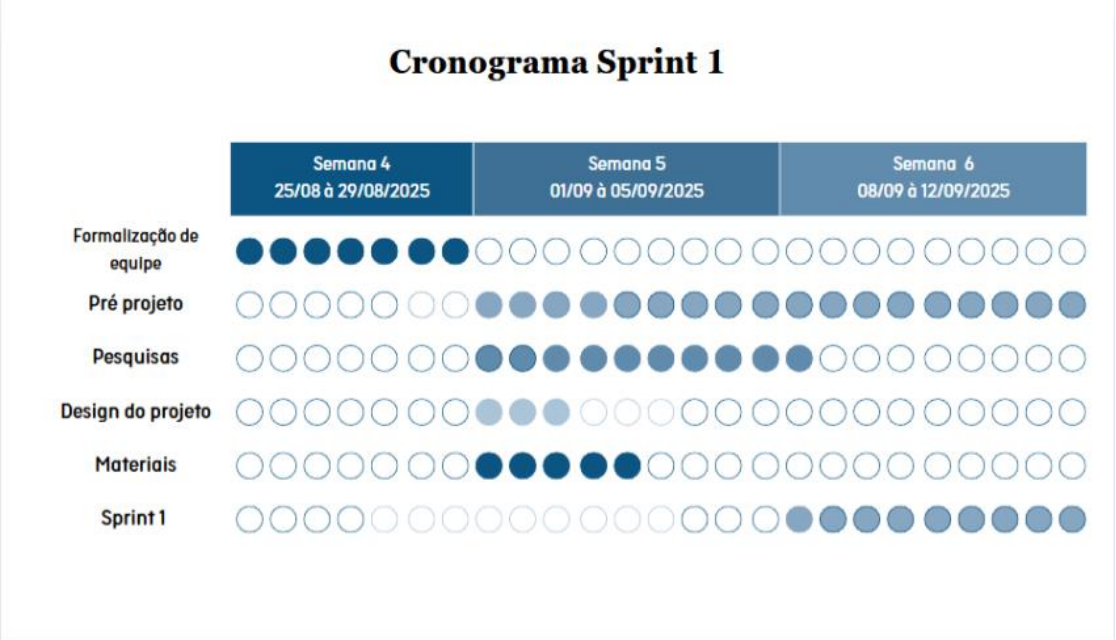
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Motor DC 12v	02	R$ 60,00	R$ 120,00
02	Corrente Dupla 5/8 (Metro)	02	R$ 50,00	R$ 100,00
03	Engrenagem 5/8	04	R$ 32,00	R$ 128,00
04	Chapa Alumínio 40x25cm	02	R$ 70,00	R$ 140,00
05	Bateria Lipo 12v	01	R$ 250,00	R$ 250,00
06	Placa Ponte H	02	R$ 29,00	R$ 58,00
07	Arduino	01	R$ 74,00	R$ 74,00
08	Componentes Eletrônicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
09	Controle RF (Kit)	01	R$ 250,00	R$ 250,00
10	Componentes Mecânicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
			TOTAL	R$ 1220,00

Como parte das perspectivas de evolução do projeto, destaca-se a possibilidade de integrar um sistema de telemetria ou feedback. Esse recurso possibilitaria a coleta e análise de dados durante a operação, contribuindo para a otimização do desempenho, a detecção precoce de falhas e a adaptação do carrinho a condições mais complexas de terreno.

1.4. Cronograma

Para o desenvolvimento do projeto, foi definido um cronograma de atividades estruturado em sprints. No momento, encontra-se em execução a Sprint 1, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Cronograma sprint 1



Fonte: Próprios Autores (2025).

1.5. Resultados esperados

Espera-se que o carrinho apresente maior torque e resistência, garantindo operação eficiente em diferentes tipos de terreno, além de uma durabilidade aprimorada dos componentes mecânicos e estruturais, além de atingir uma inclinação de até 45° e alcance a velocidade máxima de 5 km/h. Quanto ao controle remoto, prevê-se maior precisão, versatilidade e alcance eficaz, assegurando uma operação confiável do sistema. De maneira geral, espera-se que ambos os sistemas proporcionem um desenvolvimento técnico consistente, promovendo aprimoramento de habilidades práticas, aplicação de conceitos teóricos e um aprendizado aprofundado sobre integração mecânica e eletrônica.

REFERÊNCIAS

ALIMISIS, D. Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science and Technology Education, v. 6, n. 1, p. 63-71, 2013.

EDUKATIKA. Como fazer seu robô esteira 2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pxP1VCDOJgs. Acesso em: 27 ago. 2025.

EDUKATIKA. Como fazer seu robô esteira 3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EL8m0Gje55E. Acesso em: 27 ago. 2025.

EGUCHI, A. Robotics as a learning tool for educational transformation. In: INTERNATIONAL WORKSHOP TEACHING ROBOTICS, TEACHING WITH ROBOTICS, 4., 2013, Sidney. *Proceedings…* Sidney: Macquarie University, 2013. p. 27-34.

HOW TO MECHATRONICS. Transmissor RC DIY baseado em Arduino. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-BDCmwNssiw. Acesso em: 27 ago. 2025.

HOW TO MECHATRONICS. DIY Arduino RC Transmitter. Disponível em: https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-transmitter/#google_vignette. Acesso em: 29 ago. 2025.

LUCCHESI, Claudio. *Robótica*: o presente e o futuro. São Paulo: CLAUDIO LUCCHESI, 2024.

PAPERT, S. Mindstorms: children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books, 1980.

RESNICK, M. Lifelong kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge: MIT Press, 2017.